

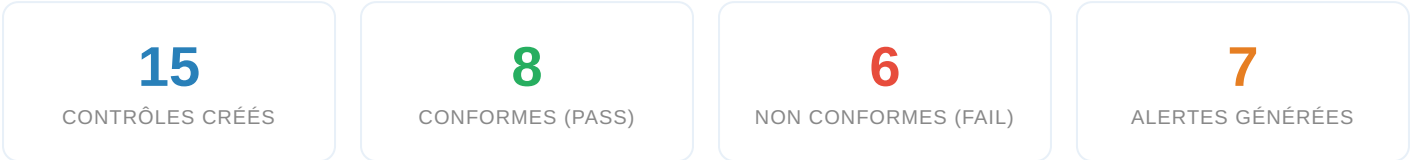
RAPPORT DE DÉMONSTRATION

Traçabilité HACCP Temps Réel

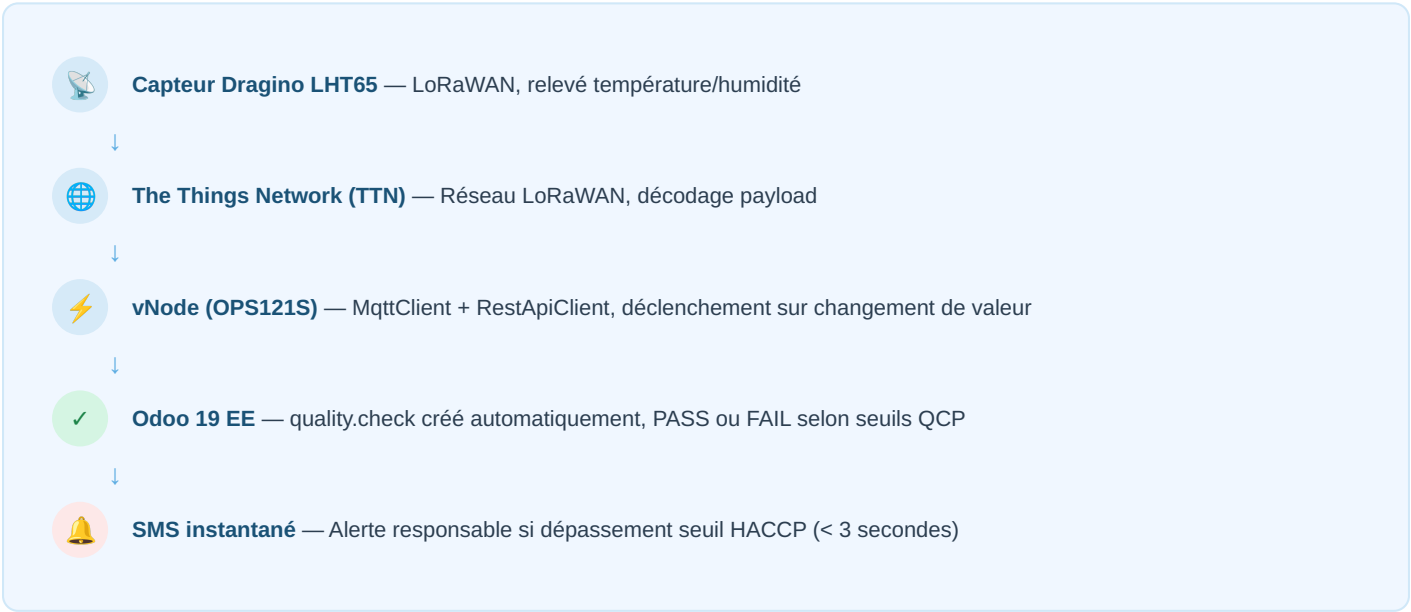
Preuve de concept IoT → Odoo 19 EE

Surveillance automatique des températures et de l'humidité en restauration. Flux événementiel LoRaWAN → vNode → Odoo Quality Control avec alertes SMS instantanées en cas de dépassement des seuils HACCP réglementaires.

Le POC HACCP IoT → Odoo a été validé le **19 mai 2026** en conditions réelles sur l'infrastructure AIFluence Digital. Le pipeline complet fonctionne de manière autonome et événementielle : chaque relevé capteur déclenche automatiquement un contrôle qualité dans Odoo 19 EE et une alerte SMS en cas de non-conformité.



Pipeline IoT → Odoo → SMS



Contrôles qualité enregistrés

Heure	Zone	Mesure	Seuil	Résultat
19:53	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS
19:46	Frigo Positif	7.5°C	max 4°C	FAIL
18:55	Frigo Positif	6.0°C	max 4°C	FAIL
18:51	Frigo Positif	5.5°C	max 4°C	FAIL
18:49	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS
18:23	Frigo Positif	5.5°C	max 4°C	FAIL
18:10	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS
18:06	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS
15:42	Frigo Positif	6.2°C	max 4°C	FAIL
15:42	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS
15:22	Frigo Positif	5.8°C	max 4°C	FAIL
15:22	Stockage Sec — Humidité	62.1%	max 75%	PASS
15:22	Congélateur	-18.0°C	max -15°C	PASS
15:22	Frigo Positif	3.5°C	max 4°C	PASS

Alertes HACCP générées automatiquement

Heure	Alerte	Canal
15:22	[HACCP ALERTE] Frigo Positif — 5.8°C > seuil 4°C	Odoo
15:42	[HACCP ALERTE] Frigo_Temperature hors seuil: 6.2°C	Odoo
18:23	[HACCP ALERTE] Frigo_Temperature hors seuil: 5.5°C	Odoo SMS
18:51	[HACCP ALERTE] Frigo_Temperature hors seuil: 5.5°C	Odoo SMS
18:55	[HACCP ALERTE] Frigo_Temperature hors seuil: 6.0°C	Odoo SMS
19:46	[HACCP ALERTE] Frigo_Temperature hors seuil: 7.5°C	Odoo SMS

Les alertes SMS (Free Mobile) sont transmises au responsable en moins de 3 secondes après détection du dépassement.

Infrastructure déployée

OPS121S — SERVEUR LOCAL		ODOO 19 EE — SERVEUR DÉDIÉ		LORAWAN — TTN + CAPTEURS	
IP	192.168.1.101	IP	192.168.1.182:8029	Gateway	RAK7268
vNode	v1.22.3 natif	Base	odoo19e_dev	Réseau	TTN Europe
Bridge	Python stdlib	Module	quality_control	Capteurs	Dragino LHT65
Services	3 systemd	QCPs	3 points configurés	Devices	3 zones

Points de contrôle HACCP configurés

ID	Zone	Tolérance min	Tolérance max	Unité	État
#1	Frigo Positif — Surveillance HACCP	-30	4	°C	Validé
#2	Congélateur — Surveillance HACCP	-40	-15	°C	Validé
#3	Stockage Sec — Humidité HACCP	0	75	%	Validé

Canaux d'alerte

Canal	Déclencheur	Délai	État
Odoo quality.alert	Dépassement seuil QCP	Immédiat	Opérationnel
SMS Free Mobile	Dépassement seuil QCP	< 3 secondes	Opérationnel
SMS Twilio (fallback)	Dépassement seuil QCP	< 5 secondes	Configuré
Appel vocal Twilio	Escalade (sans ACK)	Configurable	Option production

Prochaines étapes vers la production

- 1

Capteurs physiques LHT65 — Remplacement du formater TTN de simulation par le décodeur réel. Installation des capteurs sur les équipements du restaurant.
- 2

Tests bout en bout (Task 15) — Validation complète avec les capteurs physiques sur 24h : relevés automatiques, déclenchement d'alertes réelles, réception SMS.
- 3

Rapport PDF HACCP réglementaire — Développement d'un rapport QWeb Odoo imprimable conforme aux exigences réglementaires HACCP (historique signé, par période).
- 4

Formation utilisateur — Prise en main Odoo Quality pour le responsable restaurant : consultation du tableau de bord, gestion des alertes, validation des contrôles.